材料代码与数据处理沟通会-26.01.15周四

1. 材料代码管理挂接定额数据库
    - 1.1 子目名称标签解析情况：
        - 1.1.1 规格：根据相同子目名称下所有栏目的公称直径决定规格范围，**可100%匹配**；
        - 1.1.2 材质：根据子目名称的材质关键字映射。除“碳钢”、“不锈钢”、“合金钢”外，出现“TP321/347厚壁不锈钢”、“双相不锈钢”、“铝及铝合金”、“铜及铜合金”、“钛及钛合金”、“镍基合金”等更详细的划分。将映射规则按照所有子目名称栏目的材质关键字细分，如将321和347材质不锈钢从“不锈钢”分类中挑出来，划入“TP321/347厚壁不锈钢”材质分类中；
        - 1.1.3 压力：将子目名称中的“低压”、“中压”、“高压”映射为壁厚和磅级的区间，有磅级的材料代码优先按磅级匹配，无磅级的材料代码按壁厚匹配；
        - 1.1.4 连接形式：“法兰连接”直接匹配法兰管、法兰管件、阀门；“螺纹连接”按材料代码中的种类标签匹配；“承插连接”对应的子目均为玻璃钢材料，并不是常规认知的“承插连接”；“环氧树脂”、“热熔焊”、“氧乙炔焊”等也是针对特定材质的连接方式；所有材料代码中，承插材料均归为“氩弧焊”；对接材料按壁厚划分，壁厚小于等于6mm归为“氩弧焊”，壁厚大于等于6mm归为“氩电联焊”，对于没有壁厚属性的法兰，默认归为氩弧焊，同一子目名称下，“电弧焊”暂时不做任何匹配；
    - 1.2 氚云反馈情况：
        - 1.2.1 根据定额基础库中江苏省定额新增加的字段，在材料代码挂接的表单和C1子表中进行控件补充和自动化配置更新；
        - 1.2.2 将之前未设置小数位数的数字控件补齐，已流转条目需要更新覆盖；
        - 1.2.3 考虑是否将审批流程设置为子表，避免一次需要点击上千条表单；
2. 材料代码分词模型
    - 2.1 夏国玺提出需要的训练集
    - 2.2 汇报当前的进度和存在的卡顿的点，需要提供的支持
3. 材料代码管理系统处理数据范围和思路
    - 3.1 除额外插入的临时任务外，仅处理304和316材质的
    - 3.2 数据源部分，优先处理绿联云中现有的材料表，除了完成后，处理绿联云中对应的单线图部分（与前面重叠的可以暂不处理），同步查看历史项目没有材料表/单线图的，内部先行收集，收集不到的，整理出项目名称，由徐正玲和沙雪平共同与项目沟通获取；
    - 3.3 单线图部分的格式要求的是，落图前的版本，即非扫描版；
    - 3.4 问题分类要在氚云仪表盘中按周进行体现，下周二研发例会前完成处理和显示；

4. 马来西亚中石化宁波工程公司甲醇项目，管道专业3400行（刨除空白行后，剩余2754行，其中304+316材质的895行），纳入材料代码库转换+定额价格转换，材料代码来源要区分这是投标过程价格、投标定稿价格还是中标价格；

2026.01.14马来甲醇BOQ.xlsx
7.0MB

4.1 处理思路：

> 4.1.1 整合现有信息列，生成完整的材料描述列；
> 4.1.2 运用系统进行材料代码转换生成、核对和最终版数据生成（正常执行氚云流程）；
> 4.1.3 注意写入氚云材料代码管理中时，将表格中的价格写入，注意区分价格的分类；
> 4.1.4 运用定额挂接的代码处理，将定额数据挂接生成；
> 4.1.5 生成此部分数据的最终汇总数据表

4.2 处理配合：

> 4.2.1 伍冰艳进行数据归并处理
> 4.2.2 生成和核对材料代码由张笑、沙雪平等共同处理
> 4.2.3 价格写入伍冰艳配合沙雪平处理，后续由数据科学直接处理
> 4.2.4 定额价格挂接由徐成威处理、成哲辉指导、伍冰艳质检

5. 其他科室协助：

> 5.1 整理当前全部的材料描述+材料代码+六列信息给刘念团队，目前仅提供了304和316的，把全部的都处理下，沙雪平处理；

6. 会议纪要：

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

甲醇项目管道数据标准化处理

本次会议：马来西亚中石化甲醇项目管道材料数据处理流程协同与规范统一

核心处理流程

数据清洗与预处理 小五主导

下载原始数据（3400行→2700行），去重、整合材料描述，完成初步代码转换，确保字段格式统一

材料代码核对 莎姐&张笑

重点核对304/316材质，全面覆盖所有管材，禁止遗漏，确保代码库一次性批量更新入库

定额价格挂接 徐成威主导

指导小勇完成定额号、来源与价格写入穿云系统，生成最终费用表，支持批量审批

技术规范与标准

材质分类细化 精准拆分

- 不锈钢细分为TP321/347与常规类型
- 镍基合金（如8825）独立归类，严禁混入不锈钢
- 双向不锈钢仅限2205，304等不得误归

杜绝映射错误，提升数据语义准确性

焊接方式匹配 壁厚分界

- ≤6mm：氩弧焊；＞6mm：氩电联焊
- 法兰类因无壁厚数据，直接跳过匹配
- 电弧焊暂不匹配，规则未明确

逻辑清晰，规避无效匹配，提升系统效率

后缀与年份处理 统一规则

- 保留A/B、Type I/II、Class 82等唯一性后缀
- 统一去除国标/美标年份（如SHT 3410后数字）
- GPT、SH等数字后缀一律清除

标准化命名，保障数据可追溯与系统兼容

系统优化与协作机制

数据更新机制 增量导入

- 每日增量导入，规避批量写入导致系统不稳定
- 后端代码替代自动化流程，确保写入准确性
- 每日核查写入数量，防止遗漏或多写

稳定优先，拒绝高风险一次性操作

主子表审批设计 500条上限

- 主表为批次（如2026-01-15第37批）
- 子表承载具体材料与定额信息，支持一码多源
- 单页子表条目≤500，避免单点错误导致整体返工

分批审批，提升审核效率与容错能力

仪表盘可视化 问题追踪

- 按定额来源分类展示处理进度
- 柱状图呈现高频问题分布，定位数据源缺陷
- 每周更新趋势，支持川云平台动态优化

数据驱动，精准定位瓶颈，推动持续改进

外部支持与模型协同

单线图数据补充 优先非扫描

- 利用广联达识别非扫描版单线图，自动生成材料表
- 优先处理历史图纸，缺失数据主动联系落德导出
- 仅接受非扫描版，扫描版需协调其他项目资源

高质量数据源是模型训练的基石

训练集与AI支持 及时提需

- 训练集由内部标注，平台已配专用软件
- 向杨月及时提交顺序变体、英文干扰等典型样本
- 利用萨姐提供的万余条数据人工验证提词效果

模型迭代依赖高质量标注，需主动对接

责任对接人 明确归属

- 数据提交对象：国企及刘老师
- 单线图对接：刘老师，避免依赖董建
- 模型支持：杨月
- 后台数据：落德

专人专责，杜绝沟通断层

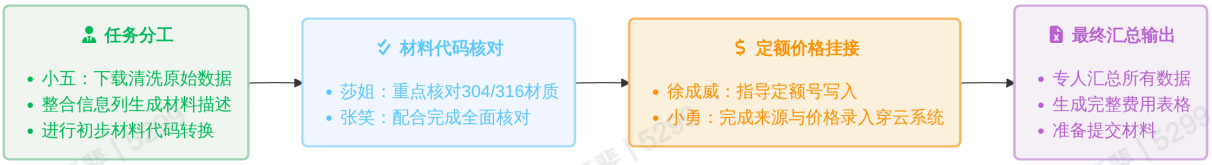
本次会议确立了甲醇项目管道数据处理的标准化流程、技术规范与协作机制，为后续大规模工程数据自动化处理奠定坚实基础，需严格执行每日增量更新、主子表审批与模型数据反馈闭环。

由AI听记生成

会议围绕马来西亚中石化宁波工程公司甲醇项目管道专业数据处理展开，重点讨论了材料代码库转换、定额价格挂接、数据清洗与核对流程的执行方案。明确了小伍负责数据预处理和去重，沙姐与张笑协同完成材料代码核对，徐成威主导定额价格匹配并生成最终费用表。同时强调需将完整六类信息整理提交给国企及刘老师用于分析。针对材质分类细化问题，决定

按不锈钢类型（如321/347）和镍基合金等进行拆分处理，并依据规范标准统一后缀规则，去除冗余年份信息。焊接方式匹配以壁厚≤6mm为界区分氩弧焊与氩电联焊，法兰类因无壁厚数据不再参与该条件匹配。数据更新机制采用每日增量导入方式，避免自动化不稳风险，并通过主子表结构实现批量审批，单个主表子表条目建议控制在500条以内以提升操作效率。仪表盘需按定额来源分类展示处理进度与问题分布，便于针对性优化。此外，要求充分利用广联达识别非扫描版单线图补充材料表数据源，优先推进历史图纸处理，并明确训练集需求应及时向杨悦提出以支持模型迭代。

任务分工与流程安排



- 小伍负责下载并清洗原始数据，整合信息列生成完整材料描述，并进行初步材料代码转换。
- 沙姐与张笑配合完成材料代码核对工作，其中沙姐仅需重点核对304和316材质部分。
- 徐成威负责定额价格挂接，完成定额号、来源及价格写入氚云系统。
- 最终由专人汇总生成可提交的完整费用表格。

数据处理细节要求

- 原始3400行数据剔除空白后为2700余行，实际能写出定额的约1700行，需保持原格式填写对应字段。
- 所有管材均需处理，不可只做304和316材质，但核对阶段可聚焦关键材质。
- 材料代码库需一次性批量更新入库，不再单独外挂处理。

材质分类细化原则

- 不锈钢需细分为TP321/347类与其他常规不锈钢，合金钢如镍基合金（8825）不得混入不锈钢类别。
- 明确双向不锈钢仅限2205，304等不得误归此类别，避免映射错误。

连接方式与焊接匹配逻辑

- 承插连接目前无玻璃钢材质记录，相关条件应去除；环氧树脂热熔焊仅适用于塑料类材料。
- 氩弧焊与氩电联焊按壁厚6mm为界划分，小于等于6mm归氩弧焊，大于则归氩电联焊。
- 法兰类因材料库无壁厚信息，不参与焊接方式匹配，直接跳过该条件。
- 电弧焊暂不做任何匹配，因其缺乏明确对应规则。

规范后缀与年份处理规则

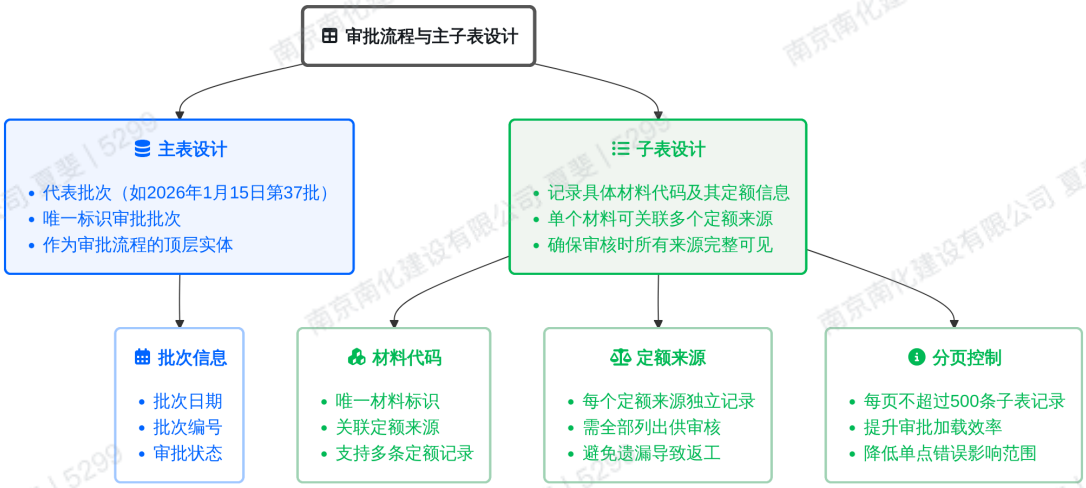
- 后缀保留原则基于是否影响唯一性：A/B、Type I/II、Class 82等需保留，M不保留。
- 年份统一去除，国标与美标均不保留年份后缀，如SHT 3410后的数字视为非必要信息予以清除。

- 对GBT、SH等后跟数字的情况一概去除，后续发现异常再调整。

数据更新与纠错机制

- 错误数据通过“定额材料代码+定额来源”作为唯一标识进行覆盖更新。
- 每日增量导入，避免一次性大批量写入导致系统不稳定。
- 使用后端代码替代自动化流程，确保数据写入准确性，每日核查写入数量防止遗漏或多写。

审批流程与主子表设计



- 主表代表批次（如2026年1月15日第37批），子表为具体材料代码及其定额信息。
- 单个材料代码可对应多个定额来源，需全部列出以便审核。
- 子表条目建议每页不超过500条，避免审批时因个别错误导致整体返工。

仪表盘与进度可视化

- 总处理量以总数显示，支持按定额来源筛选查看。
- 问题统计采用柱状图形式，按不同定额库展示问题分布，便于定位高频问题源。
- 按周更新问题分类数据，在氚云仪表盘中体现趋势变化。

单线图与材料表获取

- 利用广联达识别非扫描版单线图自动生成材料表，优先处理历史图纸。
- 收集原则坚持非扫描版，若仅有扫描版则尝试获取其他项目资源。
- 明确对接人刘老师，避免依赖董健；对于缺失项目数据，主动联系诺德从后台数据库导出。

训练集与模型支持

- 当前标注工作由内部完成，平台已开发专用标注软件。
- 训练集需求需及时向杨悦提出，包括顺序变体、英文干扰项等典型场景。
- 提词效果可通过沙姐提供的万余条数据进行人工审核验证。
- 后续计划结合正则表达式提取尺寸、壁厚等结构化信息，再利用语义相似度匹配材质与种类。

待办

小伍负责生成完整的材料描述并进行材料代码转换

沙姐与张笑配合处理304和316材质的材料代码核对，并确保最终生成汇总表格

徐成威优先处理马来西亚中石化宁波工程公司甲醇项目的定额挂接材料代码

徐成威指导完成费用表的整理，将定额号、定额来源和定额价格填入最终表格

沙姐整理一份完整的材料代码与六类信息表提交给国企及刘老师

小伍在周一前更新数据进度，并在下周二研发会议前提交当前处理结果

小伍会后与小武一起核查定额库中承插连接是否存在电弧焊的情况

蔡芙蓉协助解决自动化不稳定问题，建议改用后端代码实现数据写入

小伍每天跟进数据写入情况，确认实际写入条数防止遗漏或多写

小伍检查新增字段是否对后续定额使用产生影响

小伍将错误写入的整数数据删除并重新处理以保留小数位数

创建马来西亚项目主表单，设置批次编号并将子表控制在合理行数内以便审批

沙姐列出所有不能使用的材料表项目以及缺失单线图的项目清单

沙姐排查P3M系统中既无单线图也无材料表的项目并联系项目人员获取

张笑与沙姐对接刘老师，利用广联达识别历史图纸生成材料表

汤冉在氚云仪表盘中按周体现问题分类统计，并在下周二研发会议前完成

汤冉向杨悦提出每日下班前同步最新标注训练集的要求

夏国玺梳理规范后缀规则，明确A/B/I/II等是否保留，并统一管理编辑权限

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299